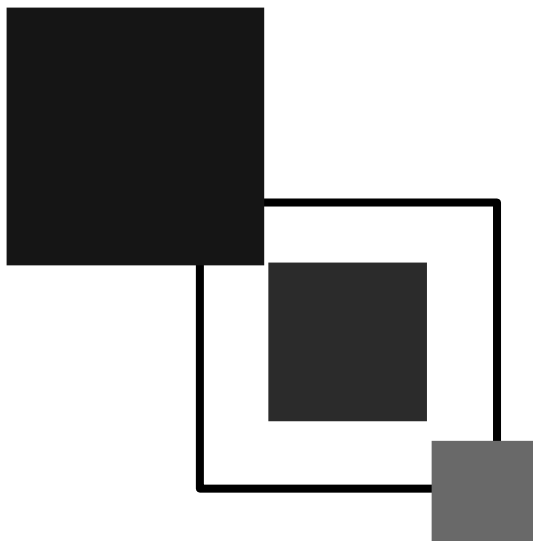




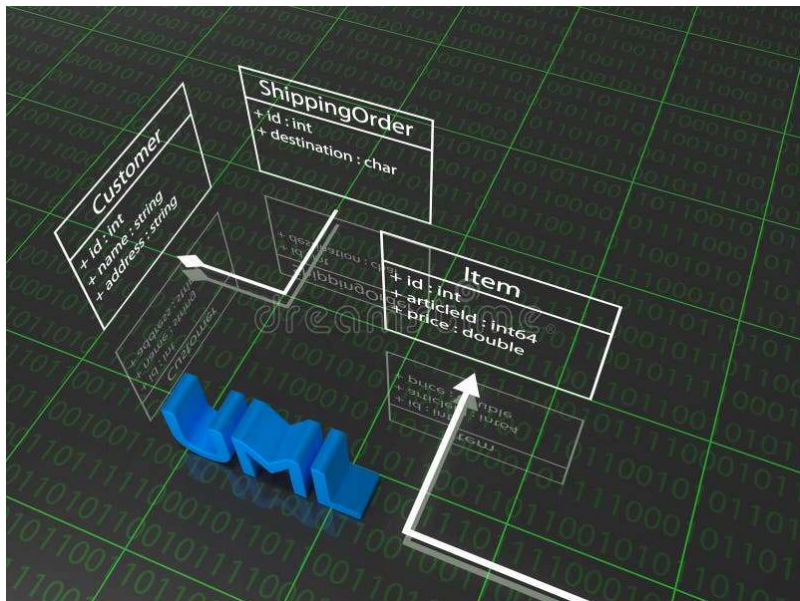
PROGRAMAÇÃO WEB II

Orientação a Objetos em Java

ETEC PROFº HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

2026





01

DESENVOLVIMENTO JAVA

Classes e atributos

CLASSE EM ORIENTAÇÃO A OBJETOS

O objetivo de uma classe é servir de base para o que, futuramente, será o objeto



A classe é um conceito fundamental na orientação a objetos que permite criar estruturas para representar objetos do mundo real ou abstrato no código.

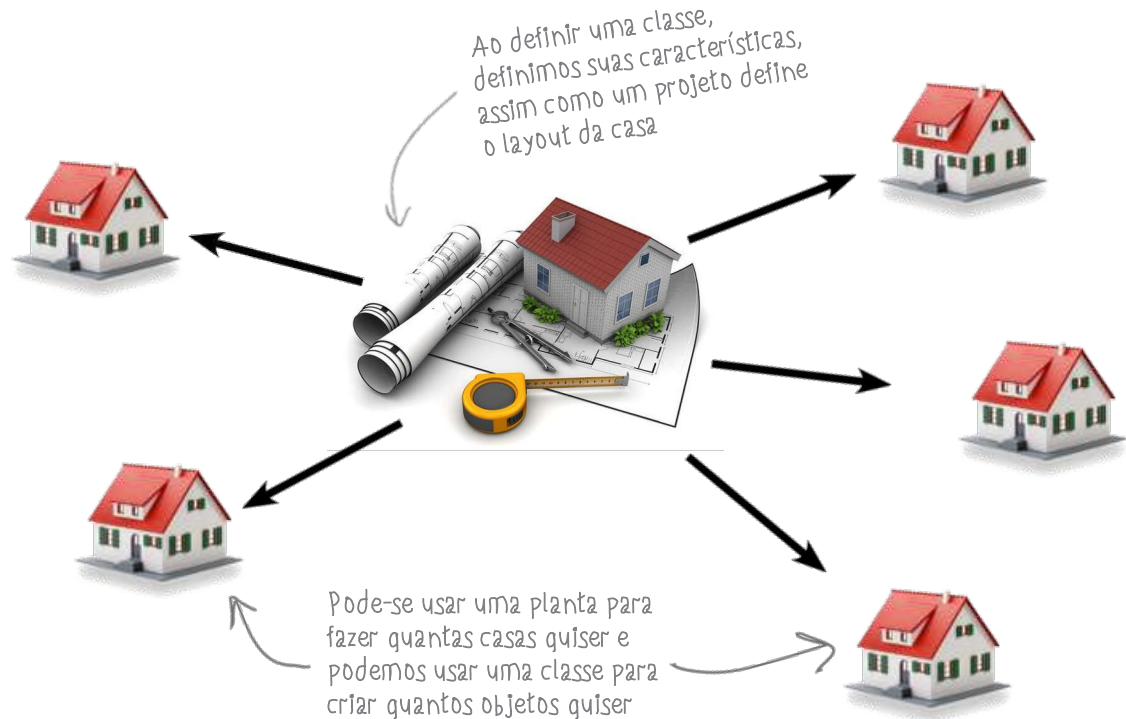
Ela serve como um modelo ou um "molde" que descreve como os objetos de um determinado tipo devem ser construídos e quais ações eles podem realizar.

UMA CLASSE NÃO É UM OBJETO.

(MAS É USADA PARA CONSTRUI-LO)

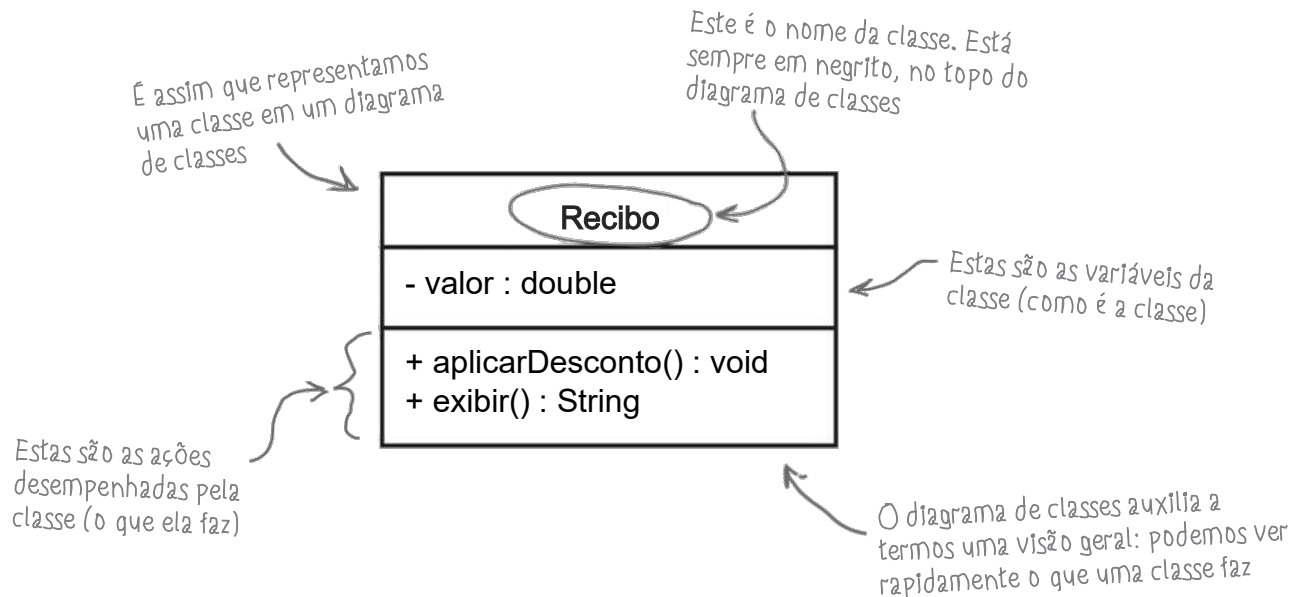
Assim,

A classe é a forma mais básica de se definir apenas uma única vez como devem ser todos os objetos criados a partir dela, em vez de definir cada objeto separadamente e até repetidamente.

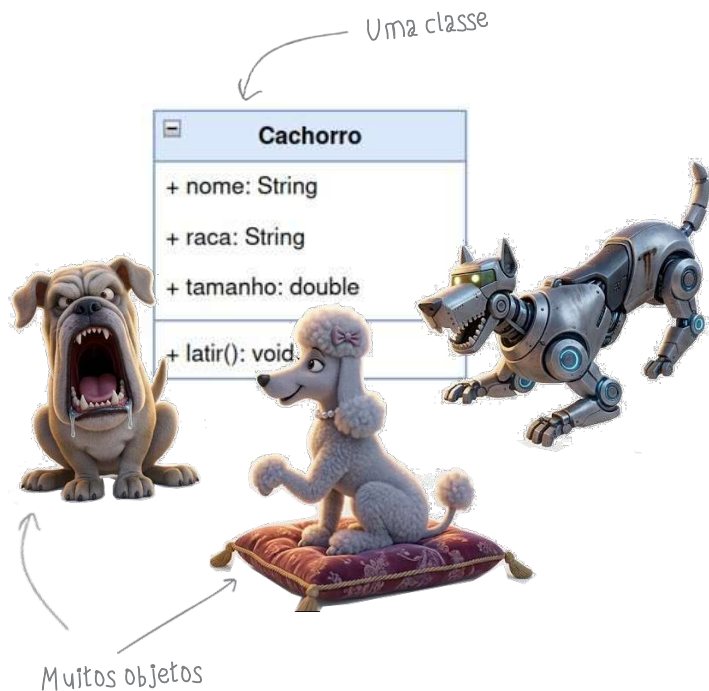


UML E O DIAGRAMA DE CLASSES

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML - Unified Modeling Language) é uma linguagem gráfica padrão utilizada para modelar e representar visualmente os diferentes aspectos de sistemas de software. Os diagramas ajudam a visualizar como as classes interagem, como os objetos são criados e como as funcionalidades são organizadas, o que é crucial na fase de projeto.



OBJETO



Um objeto é uma representação concreta de um conceito ou entidade definida por uma classe na programação orientada a objetos, combinando dados e comportamentos relacionados em uma única unidade.

Enquanto a classe é como um plano ou um modelo, um objeto é a materialização desse plano no mundo real do programa, permitindo a manipulação e interação com os conceitos que a classe representa.

Portanto, todos os recibos fazem as mesmas coisas, mas cada um conhece coisas exclusivas sobre si mesmo

The image shows three overlapping receipt forms, each with the following fields:

- RECIBO Nº**: Blank
- VALOR**: R\$ 1.000,00 (top), R\$ 100,00 (middle), R\$ 1.800,00 (bottom)
- Recebi (emos) de**: Rogério de Moraes (top), Sônia de Oliveira Soares (middle), Euclides da Cunha (bottom)
- a quantia de**: mil reais (top), cem reais (middle), mil e oitocentos reais (bottom)
- Correspondente a**: (top), comissão de vendas (bottom)
- e para clareza firmo (amos) o presente.**: São Paulo, 10 de janeiro de 2023 (bottom)
- Assinatura**: (top), Horácio Augusto da Silveira (bottom)
- CPF / RG**: 12.345.678-95 (bottom)

UM OBJETO SERIA COMO UM REGISTRO DE UM RECIBO PREENCHIDO.

Todas as fichas de recibo tem os mesmos campos em branco (classe) e, quando você os preenche, estará criando um objeto.

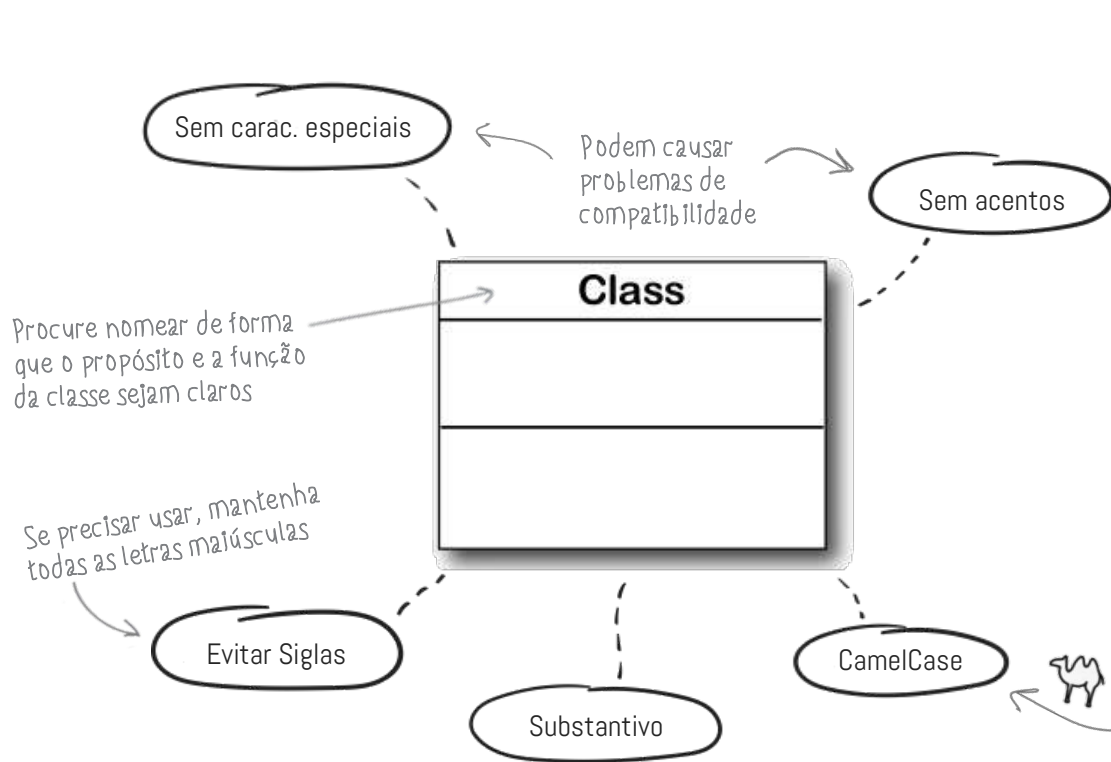
Recibo

- valor: double
- pagador: String
- data: Date
- descricao: String
- recebedor: String

+ obterValor(): double

Depois de modelar uma classe, você pode criar quantos objetos quiser usando a nova instrução

CLASSES EM JAVA



Identificar uma classe e preenchê-la da maneira correta é o maior desafio

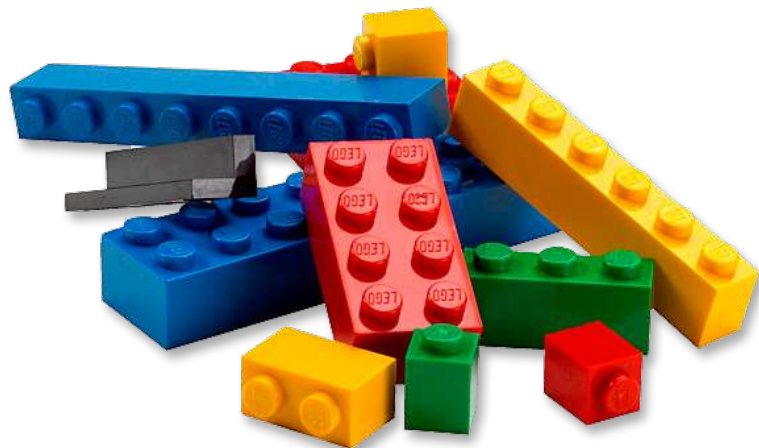
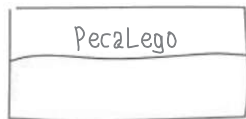
```
public class Livro {  
  
}
```

**CRIAR UMA CLASSE
EM JAVA EM SI, NÃO
É UMA TAREFA
ÁRDUA**

Cada palavra começa com uma letra maiúscula: MinhaClasse, PessoaFísica, RelatórioVendas

ATRIBUTOS

Como será a aparência?
Quais são os seus atributos?



Cada peça de Lego tem sua própria
forma, cor e design exclusivos.

Atributos de classe, também conhecidos como variáveis de classe ou campos de classe, representam as características ou propriedades que os objetos dessa classe podem ter.

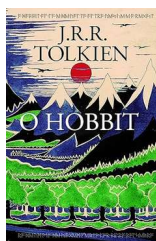
Assim, os atributos devem ser definidos dentro da classe e é a partir do seu uso que será possível caracterizar (detalhar) as classes, sendo possível representar fielmente uma entidade do mundo real.



02

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Projeto Libris



1 A CADA 3
BRASILEIROS
AFIRMA GOSTAR
DA EXPERIÊNCIA
DE OUVIR
AUDIOLIVROS

Fonte: *Opinion Box*



Passe o mouse para ampliar a imagem

R\$ 29,90

Preço

Harry Potter e a Pedra Filosofal

J.K. Rowling (Autor), Lia Wyler (Autor), Ícaro Silva (Narrador), & 1 mais

4,9 ★★★★★ 41.626 avaliações de clientes

Livro 1 de 7: Harry Potter

Ver todos os formatos e edições

Quando virou o envelope, com a mão trêmula, Harry viu um lacre de cera púrpura com um brasão; um leão, uma águia, um texugo e uma cobra circulando uma grande letra "H".

Harry Potter nunca havia ouvido falar de Hogwarts quando as cartas começaram a aparecer no capacho da Rua dos Alfeneiros, nº 4. Escritos a tinta verde-esmeralda em pergaminho amarelado com um lacre de cera púrpura, as cartas eram rapidamente confiscadas por seus pavorosos tio e tia. Então, no aniversário de onze anos de Harry, um gigante com olhos que luziam como besouros negros chamado Rúbeo Hagrid surge com notícias surpreendentes: Harry Potter é um bruxo e tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uma incrível aventura está para começar!

Música tema composta por James Hannigan.

©2015 J.K. Rowling (P)2023 Pottermore Publishing

Duração do título



8 horas e 50 minutos

Autor



J.K. Rowling, ver tudo

Editor



Pottermore Publishing



Título

Versão

Versão integral

Resumo



APONTE SEU LÁPIS

Preencha o que um objeto livro precisa saber.

Livro

~ titulo : String

~ autor : String

~ narrador: String

~ editora : String

~ duracao : LocalTime

~ versao : String

~ preco: double

~ resumo : String

Duração

Autor

Editora

LIVRO.JAVA

É fácil adicionar campos à sua classe: apenas declare as variáveis com seus respectivos tipos.

String é um tipo de dado usado para representar textos

Declare o tipo e depois o nome do atributo

```
public class Livro {  
    String titulo;  
    String autor;  
    String narrador;  
    String editora;  
    LocalDateTime duracaoTotal;  
    String versao;  
    double preco;  
    String resumo;  
}
```

Utilize o Camel Case



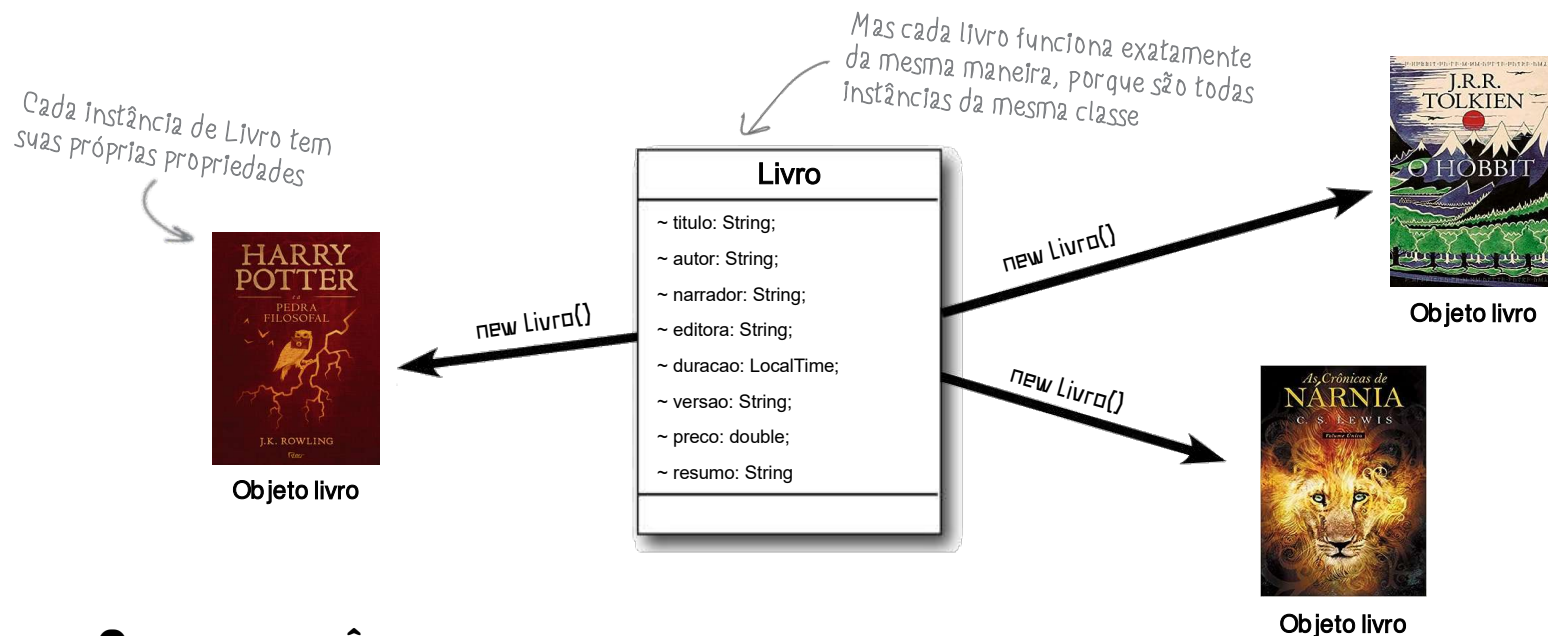
**NOSSO MOLDE JÁ
ESTÁ PRONTO PARA
USO ATRAVÉS DE UM
OBJETO.**

Sai preguiça!!

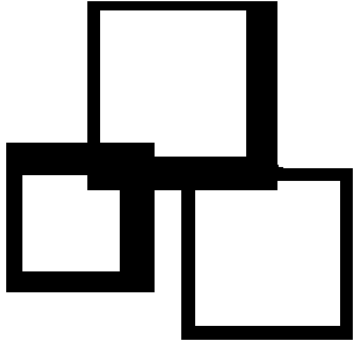
O nome dos atributos deve ser o mais representativo possível, sem abreviações. Nada de *qtd* ou *vlr*. Ou pior ainda, *data*. Data de quê? Utilize nomes compostos, pois fornecem uma maior expressividade a eles.

CLASSES X OBJETOS

Depois de construir uma classe, você pode criar quantos objetos quiser usando a nova estrutura.



QUANDO VOCÊ CRIA UM NOVO OBJETO A PARTIR DE UMA CLASSE, ELE É CHAMADO DE INSTÂNCIA DESSA CLASSE



OBRIGADO

To be continued...

